2_校园AI失物招领平台

校园AI失物招领平台

一、前言（⚠有点长，但请认真阅读，三道题目的前言是一模一样的）

1.1 技术栈约束

- 后端：推荐jdk17或21
- 前端：开发技术不限，只要能体现良好交互体验即可，美观性次要，优先完成业务
- 数据库：MySQL推荐为5.7 版本,也可以使用8.0
- 框架：SpringBoot 3.5.x 以上，Mybatis-Plus，Spring AI
- 允许使用 Swagger 注解或 ApiFox 插件等生成接口文档
- AI 的 api-key 建议使用普通模型即可，价格实惠，不需要使用高级模型

1.2 时间安排

时间	安排
4月5日晚	发布题目
4月12日	中期进度检查答疑会
4月20日 0点截止	项目提交
4月20日后（时间未定）	最终考核答辩

1.3 提交内容

- [ ] 源代码
- [ ] 项目报告word文档（至少八千字）
- [ ] 汇报PPT**（不得出现任何代码、idea界面的截图）**
- [ ] 每日进度记录文档

> ⚠ **请重视报告文档以及PPT两部分内容！！**

1.3.1 仓库创建说明

在github上，新建一个空仓库，后边会收集你们的仓库地址

前后端分离下，仓库结构示例：

```
// 这是点开你们仓库链接后，看到的页面（READ_ME.md所在的同级目录）
backend
- 后端代码
frontend
- 前端代码
```

前后端不分离的，不需要像上面分文件夹，直接上传即可

1.3.2 交付文档说明

创建 `第?题-学号-姓名` 的文件夹，放入以下内容，打包成.zip私发给师兄师姐

1. 学号-姓名-项目报告.docx
2. 学号-姓名-答辩.pptx
3. 每日进度记录文档（可以写在一个.md中，也可以写在多个.md中并放入同一个文件夹）

文件结构示例：

```
第2题-31250041234-张三
- 31250041234-张三-项目报告.docx
- 31250041234-张三-答辩.pptx
- 每日进度记录文档
-- 第一天.md
-- 第二天.md
-- ...
```

1.4 评分依据

- 功能完成度
- 代码质量
- 项目报告文档
- 项目答辩

1.5 备注

1. **考核着重后台业务实现**，前端没有美观性要求，但是要求功能正常展示在页面上，并且具有最低限度的系统使用舒适度，不要出现背景图和样式调得很漂亮结果跳转页面都出问题这种头重脚轻的情况
2. **做好业务分析、架构设计、建表设计后再开始写代码**，务必重视建表
3. 不建议在有限的时间内实现需求外的功能，在需求框架内不断精进更有意义
4. 前后分离的项目注意跨域问题，可以使用 Nginx 部署前端项目，同时作为反向代理处理请求避免跨域
5. 末期考核期间内，**原则上不得向师兄师姐询问具体功能的实现细节**，但是有问题也鼓励向师兄师姐提问，师兄师姐会在允许范围内给你们解答疑惑

二、项目背景

2.1 场景介绍

> 在校园里，“丢东西”和“捡东西”几乎是每天都在发生的小剧情：早八赶课把校园卡落在了自习室、打球后钥匙不翼而飞、雨伞被遗忘在食堂门口、图书馆的书被顺手拿走却忘了还……
>
> 现实中的失物招领大多靠微信群转发或公告栏贴纸条：信息碎、格式乱、很快被聊天记录淹没；想找一条“上周三在西二捡到黑色耳机”的消息，需要像考古一样翻半天。更麻烦的是，很多同学发帖只写了“捡到校园卡一个”，描述过少导致无法匹配，最后只能靠缘分。
>
> 因此我们希望做一款「校园 AI 失物招领平台」：
>
> - 让同学们可以发布“丢失/拾取”信息、集中浏览检索、快速留言联系；
> - 同时引入 AI 辅助，帮大家自动补全物品描述、识别物品类别，提升匹配效率。
>
> 假如你是尹二五，请你根据下方的项目要求，在规定时间内完成本项目。

2.2 目标用户

- 校园内经常丢三落四、但又很想找回物品的同学
- 捡到物品愿意归还、但不想在群里被“@全体成员”轰炸的好心人
- 负责平台运营与秩序维护的管理员（也许就是你未来的师兄师姐）

2.3 核心痛点

- 信息分散在不同群/不同帖，难以统一检索与筛选
- 发帖描述不完整，导致失物与拾物难以匹配
- 虚假信息/恶意内容缺乏治理手段，需要可追溯与可审核
- 想沟通细节但不方便：评论太乱、私聊不成体系

三、功能需求

3.1 必须覆盖的功能

3.1.1 用户

【注册与登录】

- [ ] 注册：用户名、邮箱、手机号、密码、确认密码；
- [ ] 登录：邮箱/手机号 + 密码，校验通过后进入主界面
- [ ] 约束：密码需做基础校验（不允许密码过短或过长），数据库中不能存储明文密码

【个人信息】

- [ ] 查看个人信息、修改个人信息（昵称、联系方式等）、支持自定义昵称、头像
- [ ] 支持修改密码

3.1.2 失物信息管理模块

系统分为两类信息：**丢失物品** 和 **拾取物品**

【发布失物信息】

- [ ] 新增：用户可以发布失物信息（物品名称、丢失地点、丢失时间、物品描述、上传图片（可选））
- [ ] 修改：更改失物信息
- [ ] 删除：删除失物信息

【发布拾取信息】

- [ ] 新增：用户捡到物品时可以发布拾取信息（物品名称、拾取地点、拾取时间、描述、联系方式）
- [ ] 修改：更改拾取信息
- [ ] 删除：删除拾取信息

【信息浏览】

- [ ] 主页展示丢失物品和拾取物品
- [ ] 支持按时间排序、按地点筛选、按物品名称搜索（三者需可同时支持）

【举报功能】

- [ ] 用户可以举报虚假信息、恶意内容，需要有举报理由
- [ ] 管理员审核（对应后面的管理员模块）

【信息置顶功能】

- [ ] 发布者丢失重要物品时，可以选择置顶失物信息 需要管理员同意 置顶信息显示在列表最上方 置顶时间限制（如24小时）

3.1.3 管理员模块

【用户管理】

- [ ] 查看用户信息
- [ ] 封禁/解封违规用户

【信息管理】

- [ ] 删除虚假信息、不合适内容

【平台统计】

管理员可以查看：

- [ ] 发布信息数量、找回物品数量
- [ ] 活跃用户数（可为一个时间段活跃的用户）

3.1.4 留言联系模块

- [ ] 用户可以在失物信息下：发表评论、留下联系方式
- [ ] 也可以直接私聊该用户，不需要实现实时通信（用于沟通失物信息、拾取信息等）
- [ ] 用户应收到留言提示、未读消息提示

3.1.5 AI 辅助模块（LLM 调用）

【AI自动生成物品描述】

- [ ] 热心人士上传他人丢失物品时，若输入的描述不够详细，自动生成物品描述（调用 AI API、使用简单模版规则）

  例如：当用户只填写 物品名称：校园卡，

  AI可以自动补充描述：“该物品为校园卡，可能用于校园身份认证或消费，请尽快联系失主。”
- [ ] 将 AI 回复持久化到数据库，并与该物品记录关联
- [ ] 若该物品已有相关描述，可「重新描述」（覆盖旧结果）
- [ ] 管理端定期调用AI总结物品数据，比如：哪块区域的失物较多、哪种物品最近丢的比较多

3.1.6 其他需求

- [ ] 抵御 SQL 注入
- [ ] 后端报错不能暴露在用户页面上
- [ ] 使用第二周的 Token 机制
- [ ] 拥有良好的注释习惯，使用日志框架记录关键日志

- [ ] 架构合理，可扩展性强，低耦合
- [ ] 使用常量类或枚举类
- [ ] 对于邮箱、手机号等有格式约束的数据，前后端使用正则表达式校验

3.2 进阶功能需求

> ❗请先实现基础功能，不要出现做了很多进阶功能而“发帖/检索/联系”都跑不通的情况，这将是扣分项。
>
> 请注意，正常情况下，一个人很难在有限时间内完成下方列出的所有进阶需求。你可以只实现某个进阶需求的某个小点，重点是体现你的设计思路与工程习惯。

3.2.1 风险监控管理

- [ ] 管理端实现风险监控预测，当发生某种异常状况（如：张三丢失了价值3000元的单车、外卖丢失情况聚集发生在西区三饭每天晚上6点半~7点），系统判断发生了盗窃、周期性作案，**通知管理员**采取相应措施**（发个信息告诉管理员就行了，有能力的实现企业微信群机器人喊话通知，自己单独拉一个小群即可）**
- [ ] 权衡主观异常与客观异常，如：张三丢失了价值3000元的单车，但是过一会找回来了（体现你的思考）
- [ ] 对“高价值物品”（如张三的 3000 元单车）或“敏感物品”（证件类），默认必须走认领申请 + 管理员二次审核+手续记录，或至少需要更多核验字段
- [ ] 对“僵尸账号/异常行为”（同一账号短时间内大量申请认领、频繁修改联系方式、频繁改帖）实时封禁

3.2.2 信息分级

> 假如你对本项目有一定的思考，或者受**3.2.1 风险监控管理**的启发，相信你会发现一个问题：
>
> **如果把“物品的所有可验证特征”都公开**，那任何人都能零成本冒充失主，去线下“认领”，实现零成本自由购。

- [ ] 列表页/详情页对“陌生人”只展示“足够找得到帖子”的信息，但不展示“足够冒领”的信息。
- [ ] 好心人上传失物时，应有信息分级，下边给出示例分级和示例可见范围：
    - 公开字段
    - 半公开字段（可见范围：刚注册的用户不可见）
    - **核验字段（仅发布者 + 管理员可见，用于验真）**

3.2.3 认领申请

- [ ] 好心人上传失物/失主发布失物信息可选择启用认证流程（示例如下）

1. 发起认领申请

2. 申请里填写“核验答案”（比如：物品的某个只有失主知道的特征）
3. 拾取者在后台看到申请，选择：同意 / 拒绝 / 要求补充证据
4. 若同意，再开放双方的更进一步联系方式

- [ ] 生成一次性取件码/暗号（带有效期）

3.2.4 留言模块

- [ ] 实现对评论无限嵌套跟评功能

3.2.5 热点数据缓存

- [ ] 对于热点数据，存进缓存中，做到先去缓存中查，查不到再到数据库中查，体现缓存思想即可（可用redis）

3.2.6 通信

- [ ] 用户的聊天改为实时聊天
- [ ] 发送图片功能、聊天对话清空功能
- [ ] 解决深分页性能问题

3.2.7 AI进阶

【3题通用】

- [ ] 实现新增对话（会话隔离）功能
- [ ] 实现上下文功能（用户可进一步补充相关描述，缩小查找范围）
- [ ] 结合前端实现 SSE 流式输出（deepseek等ai的打字机效果，逐个输出文字）
- [ ] prompt 调优（如内置系统prompt，去除不必要的上下文内容等）
- [ ] 对用户输入和 AI输出进行内容过滤/长度限制/敏感词检测（防止用户诱导 AI 泄露系统信息）
- [ ] 用量控制与限流：每个用户每天只能调用 AI 分析 20 次，防止恶意刷接口导致费用超支

【本题专用】

- [ ] 用户发布物品时，基于多模态 AI 模型，实现图片自动识别分类，生成更详细的物品特征描述，例如：

物品名称	AI分类	物品描述
钥匙	日用品	该钥匙为古铜色，用一条红色的绳子系着，上边贴着“808”，可能是失主的宿舍号
校园卡	证件	该校园卡上已注明了失主信息，姓名：张*三，学号：尾号为1234

耳机	电子设备	该耳机为粉色外观，耳机盒子上有一张紫色的贴纸

- [ ] 用户输入自己丢失物品的描述，ai 根据现有信息自动搜索最可能的失物结果，按照相关性从大到小返回给用户
- [ ] 结合 3.2.2 信息分级，对 ai 调用做严格的输出校验
- 如 `该钥匙为古铜色，用一条红色的绳子系着，上边贴着“808”，可能是失主的宿舍号`，物品描述过于详尽

3.2.8 系统安全性防御

- [ ] 抵御 XSS 攻击
- [ ] 实现邮箱发送验证码注册登录、找回密码功能
- [ ] 基于自定义注解和 AOP 统一对出现的接口异常进行拦截
- [ ] 基于自定义注解和 AOP 实现接口级别鉴权

3.2.9 开发过程中的代码调试

- [ ] 使用Apifox、Postman、eoLink、Swagger等工具记录接口文档（这是开发的良好习惯，也方便测试接口，任选其一使用即可）

3.2.10 架构抽象

- [ ] 合理运用设计模式

四、非功能要求

4.1 稳定性

- 关键接口需做**异常捕获**，避免未捕获异常导致服务崩溃
- LLM 调用超时需有合理处理（如超时时间、失败提示）

4.2 一致性

- 保证查询的幂等性
- 涉及「新增/修改/删除」的接口需在**事务**内完成，保证原子性

4.3 可维护性

- 代码分层清晰：使用MVC三层架构
- 遵循基本代码规范（命名、包结构）
- 配置（如数据库连接、LLM API Key）与代码分离，采用**环境变量**形式，不硬编码